

6

Quản trị người dùng

The Oracle logo is centered at the bottom of the slide. It consists of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is superimposed on a semi-transparent, light red cloud-like shape that has a soft, irregular border.

ORACLE®

Mục tiêu

Sau khi học xong bài học này, bạn có thể:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng CSDL:
 - Xác thực người dùng
 - Gán vùng lưu trữ dữ liệu mặc định cho người dùng
- Gán và phân quyền cho người dùng
- Tạo và quản lý các role
- Tạo và quản lý các profile:
 - Thực thi các tính năng an toàn mật khẩu
 - Quản lý tài nguyên của người dùng

Tài khoản người dùng CSDL

Mỗi tài khoản người dùng CSDL gồm có:

- Một tên duy nhất
- Một phương thức xác thực
- Một tablespace mặc định
- Một tablespace chứa dữ liệu tạm (temp)
- Một profile
- Một nhóm người dùng khởi tạo, quản lý bởi Resource Manager
- Trạng thái tài khoản



Một schema:

- Gồm tập các đối tượng mà người dùng sở hữu
- Có tên trùng với tài khoản người dùng

Các tài khoản quản trị khởi tạo ban đầu

- SYS:
 - Sở hữu data dictionary và Automatic Workload Repository (AWR)
 - Sử dụng cho hoạt động bật, tắt instance của CSDL
- SYSTEM: Sở hữu những bảng và view phụ trợ phục vụ cho việc quản trị
- SYSBACKUP: Được sử dụng để sao lưu và phục hồi CSDL với RMAN
- SYSDG: Được sử dụng cho Oracle Data Guard
- SYSKM: Được sử dụng cho ví (chứa key) để mã hóa dữ liệu

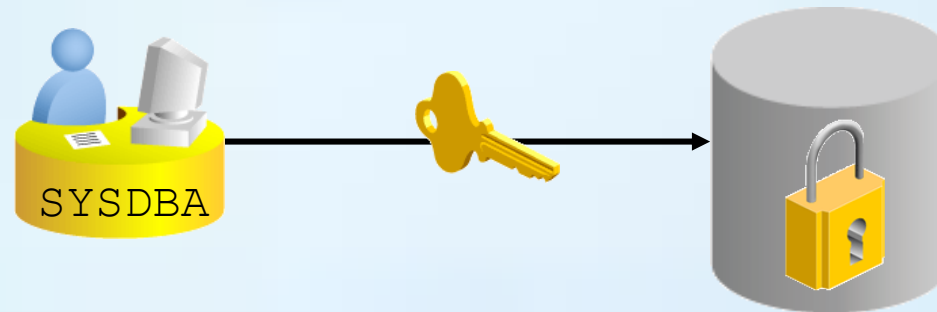
Quyền quản trị

Quyền	Mô tả
SYSDBA	Sử dụng cho các hoạt động chuẩn của CSDL như bật, tắt instance, tạo spfile và thay đổi chế độ ARCHIVELOG, được phép xem dữ liệu của người dùng.
SYSOPER	Sử dụng cho các hoạt động chuẩn CSDL như bật, tắt instance, tạo spfile và thay đổi chế độ ARCHIVELOG
SYSBACKUP	Sử dụng để sao lưu và phục hồi CSDL dùng RMAN hay SQL*Plus
SYSDG	Sử dụng cho hoạt động của Data Guard với Data Guard Broker hay giao diện dòng lệnh với DGMGRL
SYSKM	Sử dụng để quản lý khóa cho hoạt động mã hóa dữ liệu trong suốt với người dùng

Bảo vệ quyền của các tài khoản người dùng

Quyền của các tài khoản người dùng được bảo vệ bằng cách:

- Sử dụng password file với mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường
- Cho phép xác thực mạnh với role quản trị



Xác thực người dùng

- Dựa vào mật khẩu: Yêu cầu mật khẩu khi người dùng cần truy cập vào CSDL
- Dựa vào thành phần bên ngoài CSDL như: Hệ điều hành cài đặt instance, , Kerberos hay Radius
- Dựa vào dịch vụ toàn cục: LDAP, nơi lưu trữ thông tin người dùng, mật khẩu tập trung



Xác thực người dùng quản trị

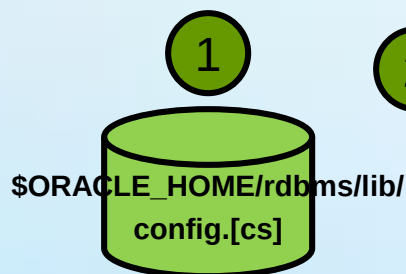
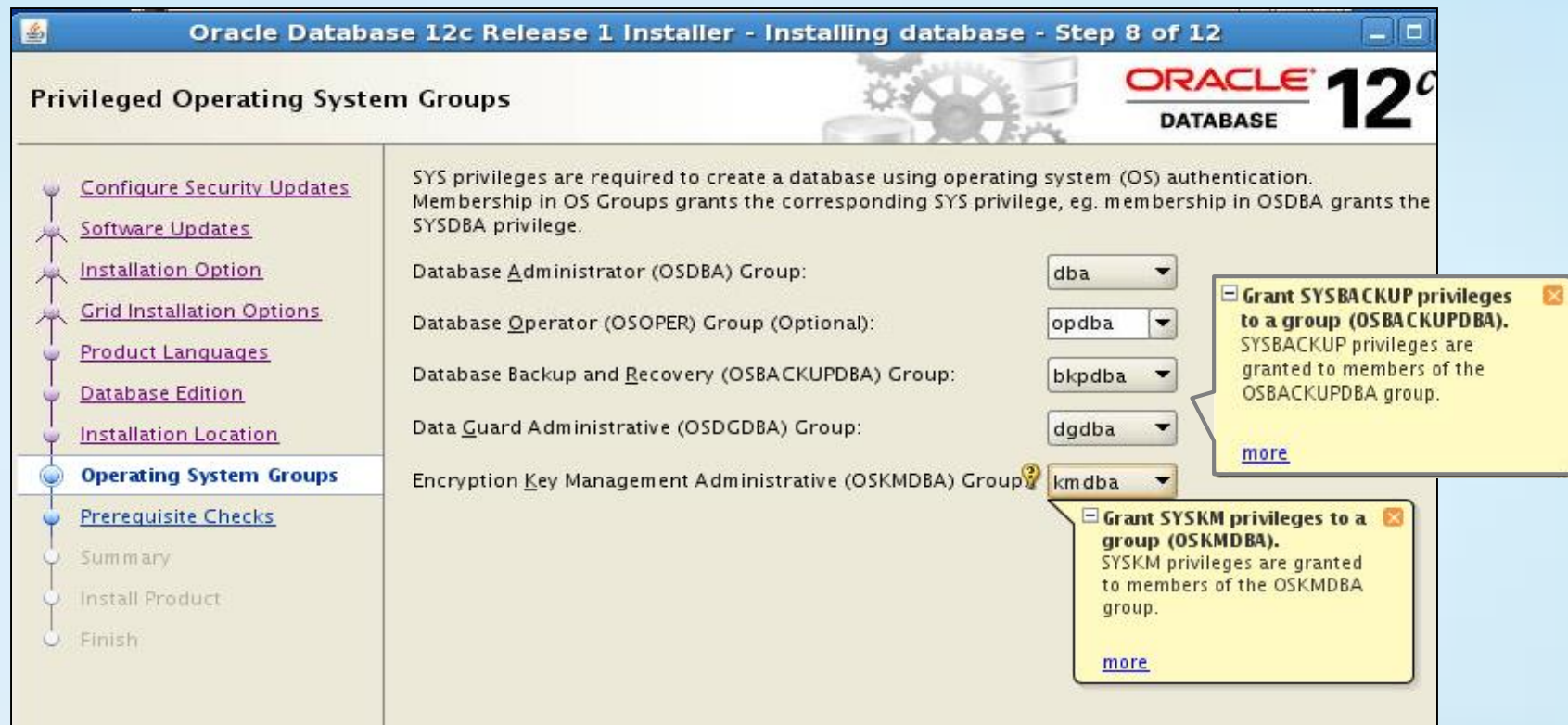
An toàn cho hệ điều hành:

- DBA phải có quyền trên hệ điều hành để tạo và xóa password file
- Những tài khoản người dùng thông thường không nên có quyền trên hệ điều hành để tạo và xóa file

An toàn cho DBA:

- Với kết nối quyền `SYSDBA` và `SYSOPER`:
 - DBA được giám sát, ghi log với các tác động vào password file và khi xác thực mạnh
 - Tài khoản hệ điều hành được giám sát, ghi log khi xác thực từ hệ điều hành
 - Xác thực mức hệ điều hành sử dụng password file để xác thực người dùng
 - Password file sử dụng mật khẩu phân biệt chữ hoa, thường

Xác thực mức hệ điều hành và nhóm người dùng hệ điều hành



```
#define SS_DBA_GRP "dba"
#define SS_OPER_GRP
    "opdba"
#define SS_ASM_GRP ""
#define SS_BKP_GRP
    "bkpdba"
#define SS_DGD_GRP
    "dgdba"
#define SS_KMT_GRP
    "kmdba"
```

3

```
$ mv config.o config.o.orig
$ make -f ins_rdbms.mk ioracle
```

Quản lý người dùng

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

Help | SYSTEM | Log Out

ORCL (12.1.0.1.0) Configuration Storage Security Performance

EDRSR11P1

Users Page Refreshed 1:06:55 PM GMT+00

Actions Create User Create Like Drop User Open Name

Account	Status	Expiration Date	Default Tablespace	Temporary Tablespace	Profile	Created
CTXSYS		Sat Mar 23, 2013 3:13:...	SYSAUX	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 3:13:...
DBSNMP		Mon Apr 15, 2013 12:2:...	SYSAUX	TEMP	MONITORING_PROFILE	Mon Sep 24, 2012 2:42:...
DIP		Sat Mar 23, 2013 2:32:...	USERS	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 2:32:...
DVF		Sat Mar 23, 2013 3:53:...	SYSAUX	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 3:53:...
DVSY		Sat Mar 23, 2013 3:53:...	SYSAUX	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 3:53:...
EXFSYS		Sat Mar 23, 2013 3:12:...	SYSAUX	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 3:12:...
FLows_FILES		Mon Sep 24, 2012 3:30:...	SYSAUX	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 3:28:...
GSMADMIN_INTERNAL		Sat Mar 23, 2013 2:32:...	SYSAUX	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 2:32:...
GSMCATUSER		Sat Mar 23, 2013 2:46:...	USERS	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 2:46:...
GSMUSER		Sat Mar 23, 2013 2:32:...	USERS	TEMP	DEFAULT	Mon Sep 24, 2012 2:32:...
HR		Sat Apr 13, 2013 12:42:...	USERS	TEMP	DEFAULT	Wed Oct 10, 2012 2:03:...

Tạo người dùng

Create User

User Account Tablespaces Privilege

Name * HRDBA

Authentication * ☒ Password ☐ External ☐ Global

Password *

Confirm Password *

Profile DEFAULT

Password Expired ☐ ⓘ

Account Locked ☐

⏪ Show SQL

Create User

User Account **Tablespaces** Privilege

Default Tablespace USERS

Temporary Tablespace TEMP

⏪ Show SQL OK Cancel ⏩

Mở khóa tài khoản người dùng và đặt lại mật khẩu

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

ORCL (12.1.0.1.0) Configuration Storage Security Performance

Users

Actions Create User Create Like Drop User View Details **Alter Account** Alter Tablespaces Alter Privileges & Roles Grant Object Privileges

Account Status Expiration Date Default Tablespace

Sat Mar 23, 2013 2:32: USER

Alter Account

Name * OE

Authentication ☒ Password ☐ External ☐ Global

Password *****

Confirm Password *****

Profile DEFAULT

Password Expired ☐ ⓘ

Account Locked ☐

Show SQL OK Cancel

Lựa chọn "Alter Account".

Gõ mật khẩu mới và xác nhận lại

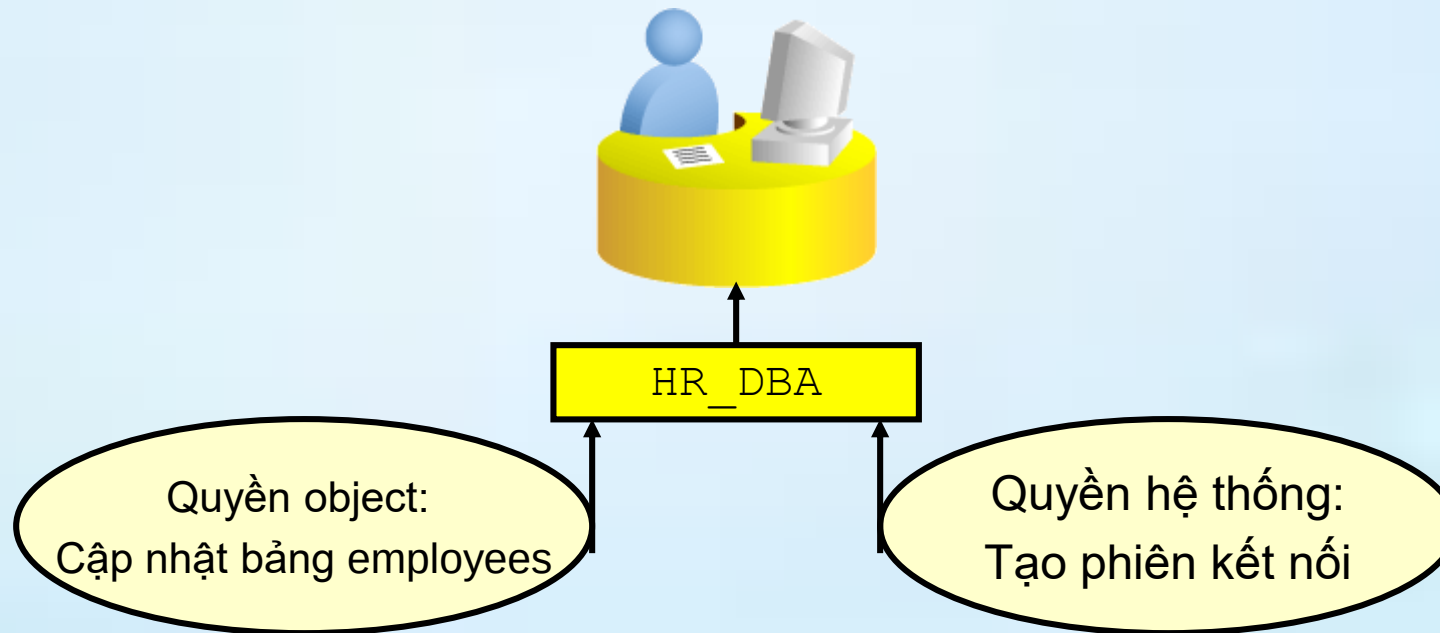
Không lựa chọn "Account Locked".

Password hết hạn và tài khoản bị khóa

Quyền

Có 2 loại quyền có thể gán cho người dùng:

- Quyền hệ thống: Cho phép người dùng thực hiện các công việc liên quan đến CSDL
- Quyền Object: Cho phép người dùng truy cập và thay đổi một object cụ thể



Quyền hệ thống

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

ORCL (12.1.0.1.0) Configuration Storage Security Performance

Users

Actions: Create User Create Like Drop User

Account	Status	Expiration Date	Default Tablespace
	✓	Sat Mar 23, 2013 3:53:...	SYSAUX
	✓	Sat Mar 23, 2013 3:53:...	SYSAUX
	✓	Sat Mar 23, 2013 3:12:...	SYSAUX

Actions: Create User Create Like Drop User View Details Alter Account Alter Tablespaces Alter Privileges & Roles Grant Object Privileges

Users: GSMUSER HR IX

Alter Privileges & Roles

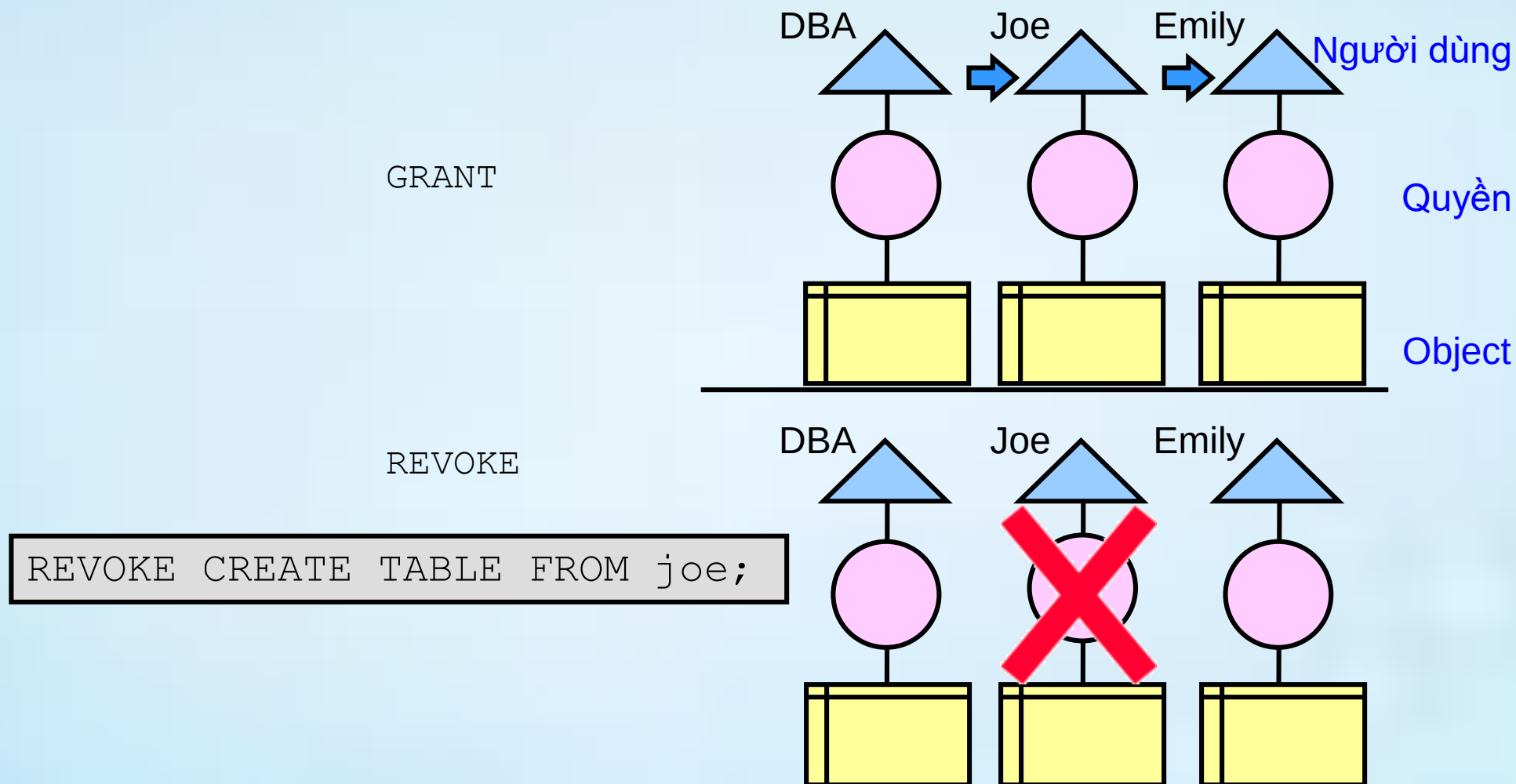
Name

Name	Is Role
CREATE TABLE	
CREATE TABLESPACE	
CREATE TRIGGER	
CREATE TYPE	
CREATE USER	
CSW_USR_ROLE	✓

Name	With A...
ALTER SESSION	☐
CREATE DATABASE LINK	☐
CREATE SEQUENCE	☐
CREATE SESSION	☐
CREATE SYNONYM	☐
CREATE VIEW	☐
RESOURCE	☐

Show SQL OK Cancel

Thu hồi quyền hệ thống cùng lựa chọn ADMIN OPTION



Gán quyền trên Object

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

ORCL (12.1.0.1.0) Configuration Storage Security Performance

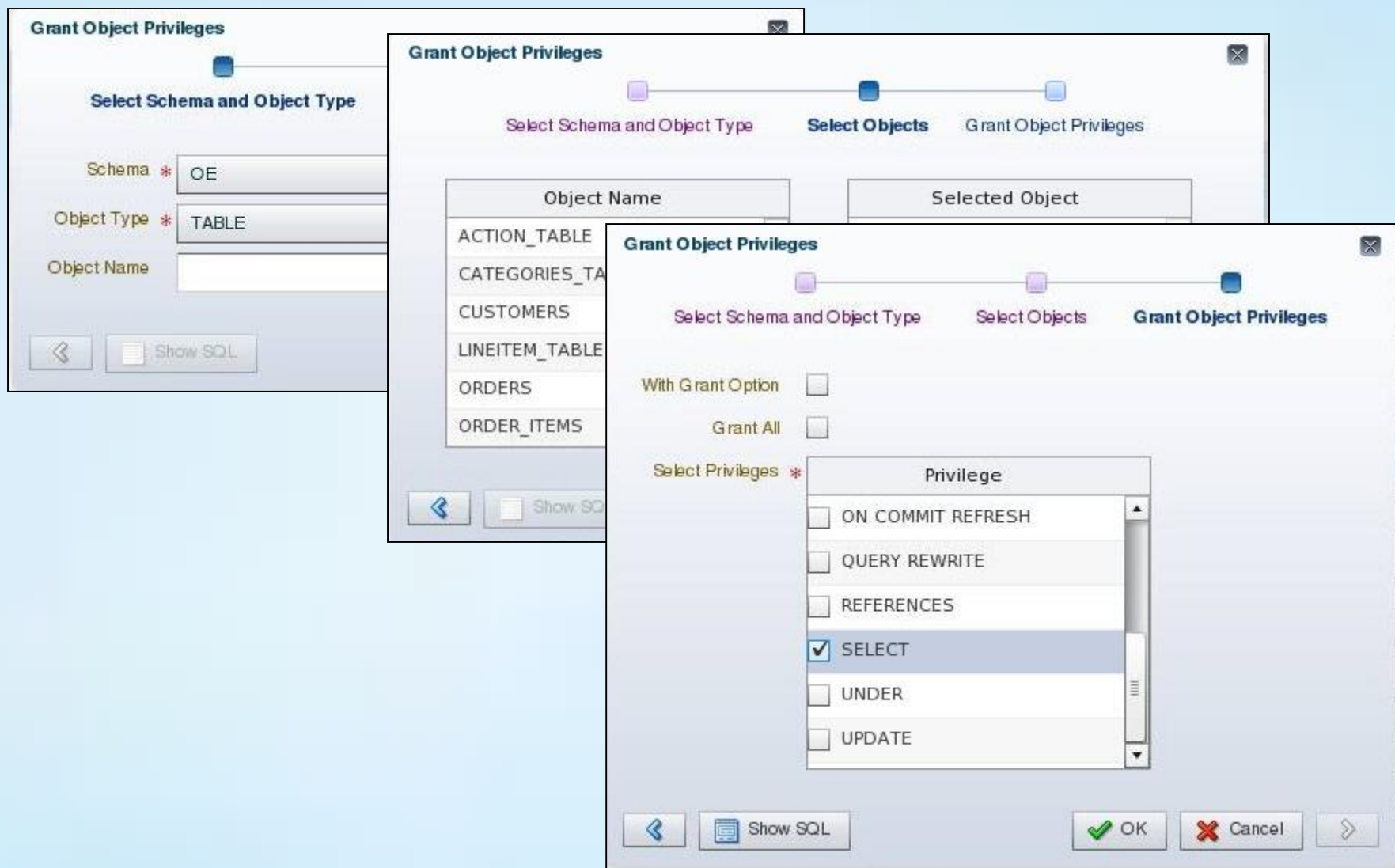
Users

Actions ▾ Create User Create Like Drop User

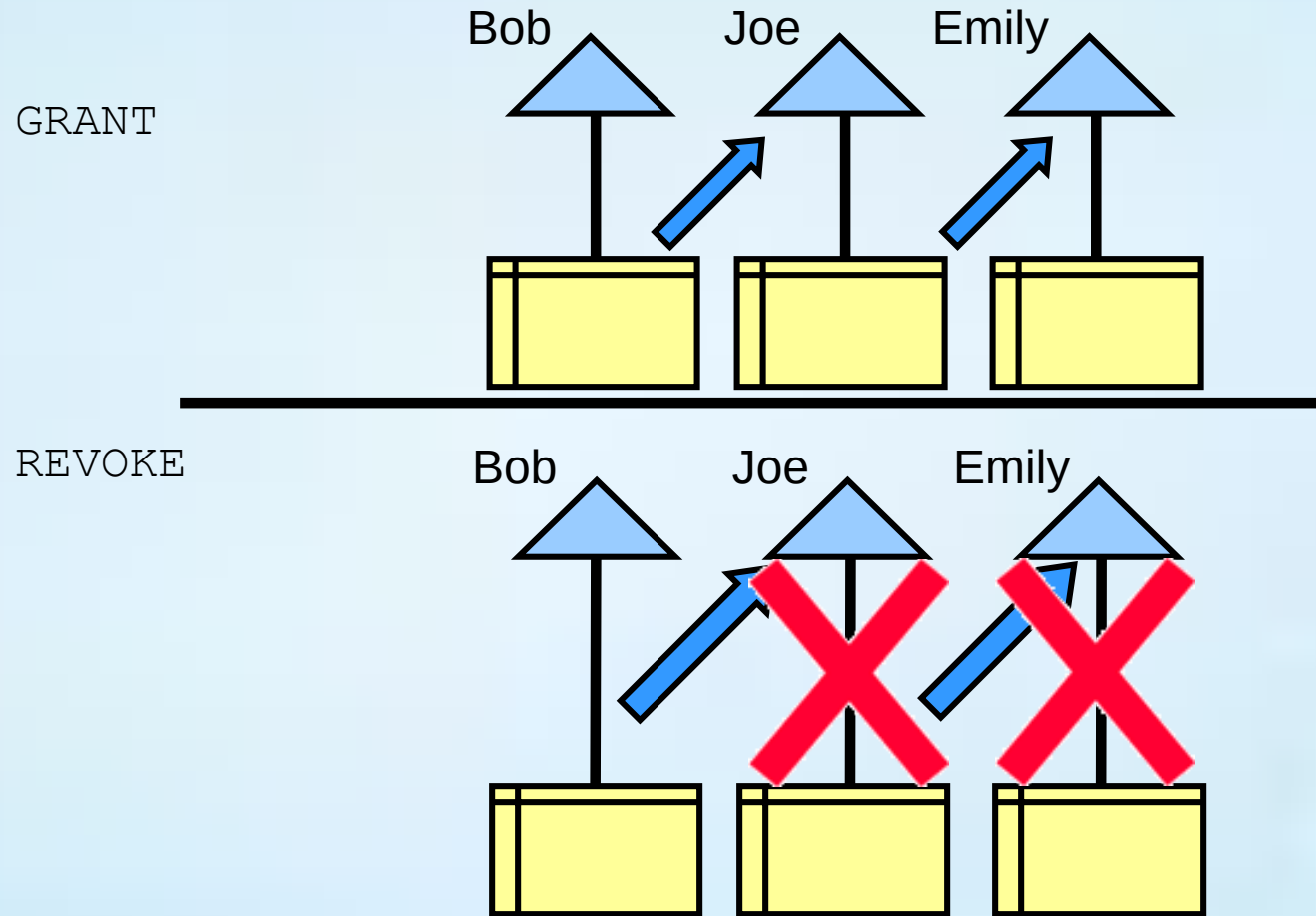
- Create User
- Create Like
- Drop User
- View Details
- Alter Account
- Alter Tablespaces
- Alter Privileges & Roles
- Grant Object Privileges

	Account Status	Expiration Date	Default Tablespace
		Sat Mar 23, 2013 3:53:...	SYSAUX
		Sat Mar 23, 2013 3:53:...	SYSAUX
		Sat Mar 23, 2013 3:12:...	SYSAUX
		Mon Sep 24, 2012 3:30:...	SYSAUX
		Sat Mar 23, 2013 2:32:...	SYSAUX
		Sat Mar 23, 2013 2:46:...	USERS
GSMUSER		Sat Mar 23, 2013 2:32:...	USERS
HR		Sat Apr 13, 2013 12:42:...	USERS
IX		Mon Apr 8, 2013 2:03:3...	USERS

Quyền object



Thu hồi quyền Object với lựa chọn GRANT OPTION

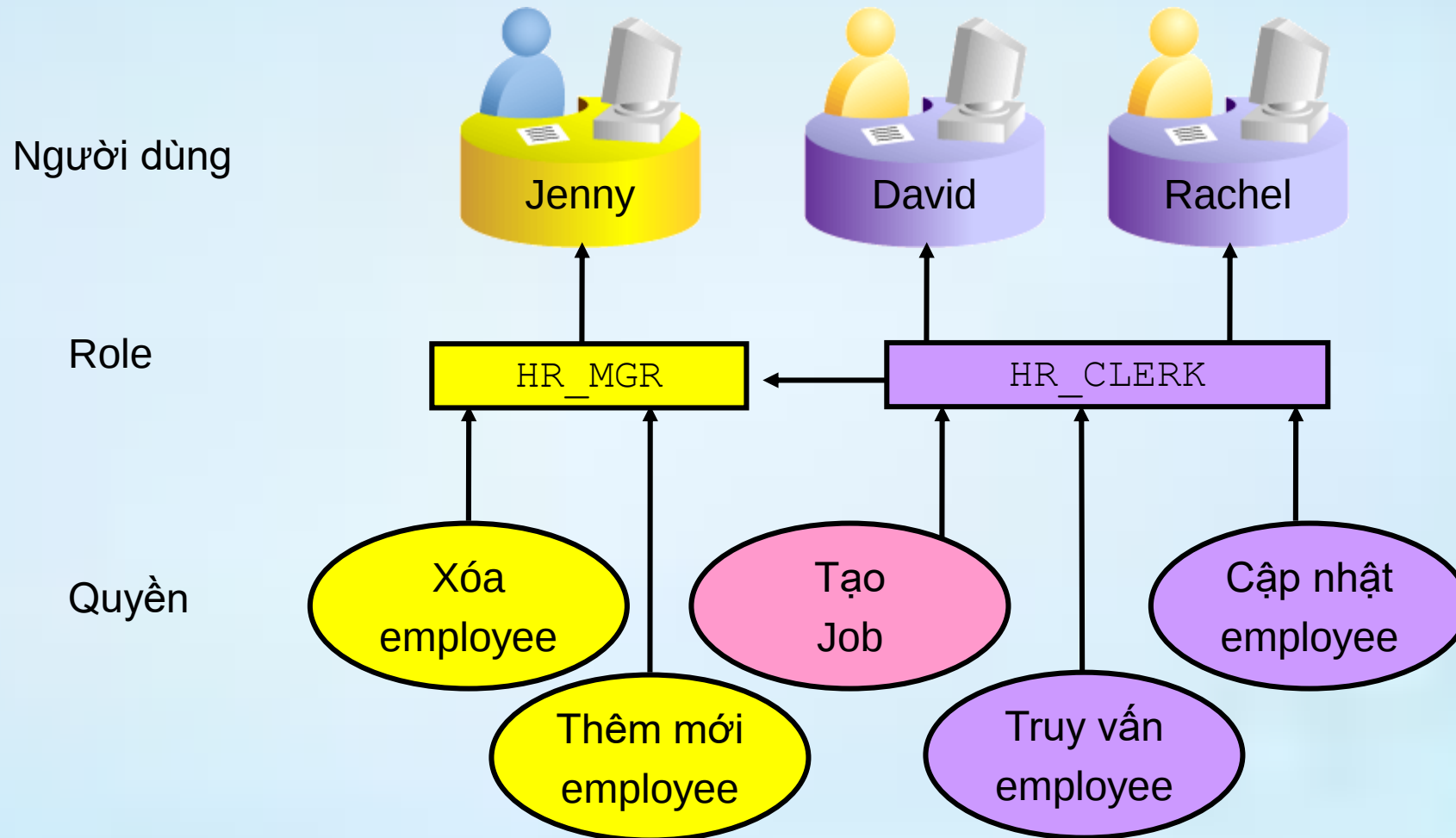


Sử dụng Role để quản lý quyền

- Role:
 - Bao gồm nhóm các quyền và các role khác
 - Hỗ trợ khi gán nhiều quyền hay role cho người dùng
- Ưu điểm của role:
 - Dễ dàng cho việc quản lý quyền giữa người dùng và các role
 - Thay đổi quyền tác động trực tiếp luôn khi thay đổi
 - Cho phép hoặc không cho phép tạm thời các quyền



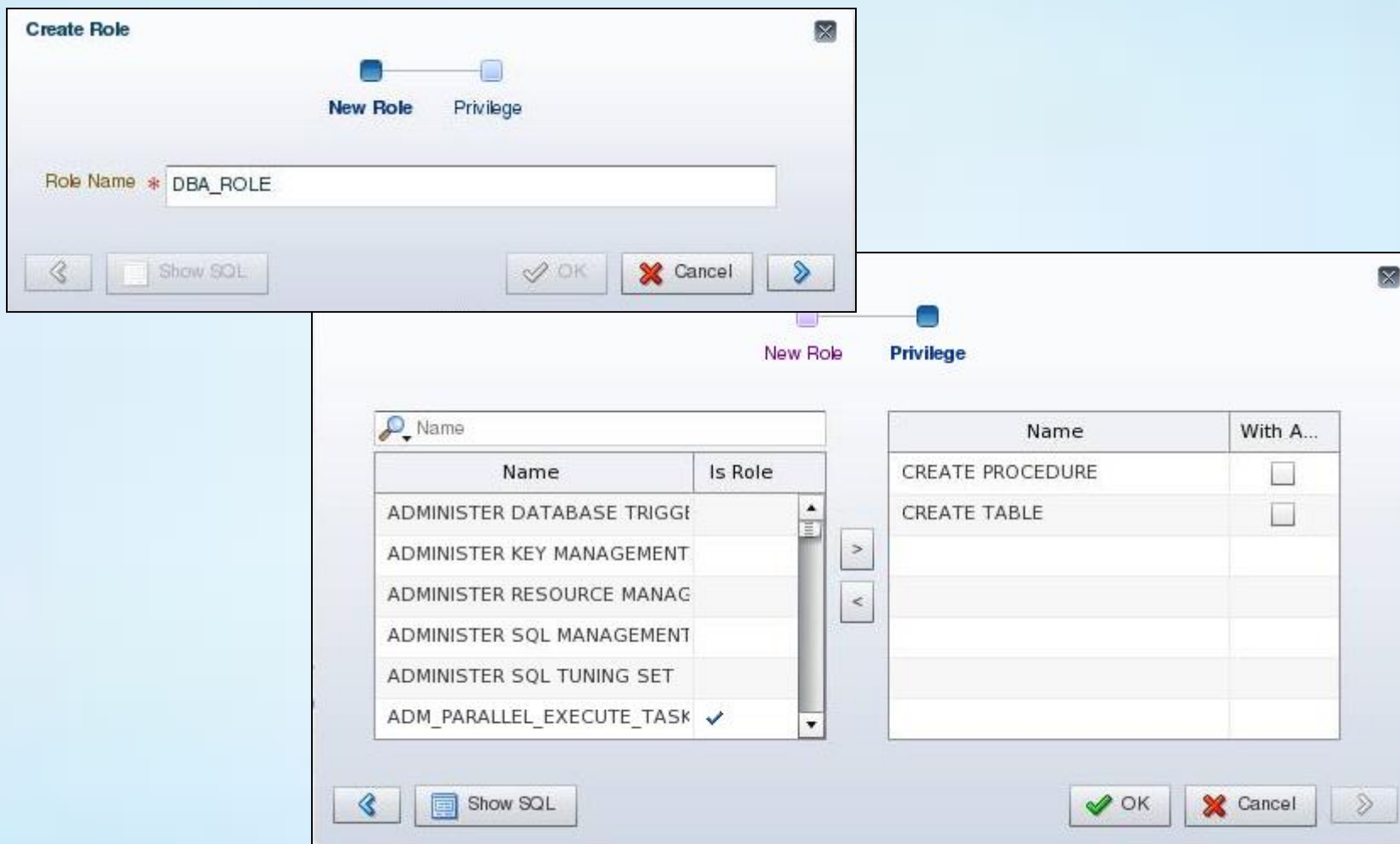
Gán quyền cho role và gán role cho người dùng



Các role được định nghĩa sẵn

Role	Bao gồm các quyền
CONNECT	CREATE SESSION
DBA	Toàn bộ các quyền hệ thống và nhiều role khác. Không nên gán cho người dùng bình thường (không là DBA)
RESOURCE	CREATE CLUSTER, CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE
SCHEDULER_ ADMIN	CREATE ANY JOB, CREATE EXTERNAL JOB, CREATE JOB, EXECUTE ANY CLASS, EXECUTE ANY PROGRAM, MANAGE SCHEDULER
SELECT_CATALOG_ROLE	Quyền SELECT trên các object của data dictionary

Tạo Role



Bảo mật Role

- Role có thể không phải mặc định và được bật khi được yêu cầu

```
SET ROLE vacationdba;
```

- Role được bảo vệ qua cơ chế xác thực
- Role cũng được bảo mật khi cài đặt

```
CREATE ROLE secure_application_role  
IDENTIFIED USING <security_procedure_name>;
```


Gán role cho người dùng

The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager interface for Database Express 12c. The 'Users' page is active, displaying a list of users. The 'HRDBA' user is highlighted with a red box. The 'Actions' menu is open, and 'Alter Privileges & Roles' is selected. A dialog box titled 'Alter Privileges & Roles' is open, showing a list of roles on the left and a list of privileges on the right. The 'DBA_ROLE' role is selected in the left list. The 'CONNECT' and 'CREATE SESSION' privileges are listed on the right. The 'OK' button is highlighted with a red box.

Users

Actions ▾ Create User Create Like ✗ Drop User

- Create User
- Create Like
- ✗ Drop User
- View Details
- Alter Account
- Alter Tablespaces
- Alter Privileges & Roles
- Grant Object Privileges

Username	Account Status	Expiration Date	Default Tablespace	Temporary Tablespace
GSMCATUSER	LOCKED	Wed Apr 10, 2013 4:00 PM	USERS	TEMP
GSMUSER	LOCKED	Wed Apr 10, 2013 4:00 PM	USERS	TEMP
HR	LOCKED	Wed Apr 10, 2013 6:00 PM	SYSAUX	TEMP
HRDBA	VALID			
IX	LOCKED			

Alter Privileges & Roles

Name

Name	Is Role
DBA	✓
DBA_ROLE	✓
DBFS_ROLE	✓
DBHADOOP	✓
DEBUG ANY PROCEDURE	
DEBUG CONNECT SESSION	

Name With A...

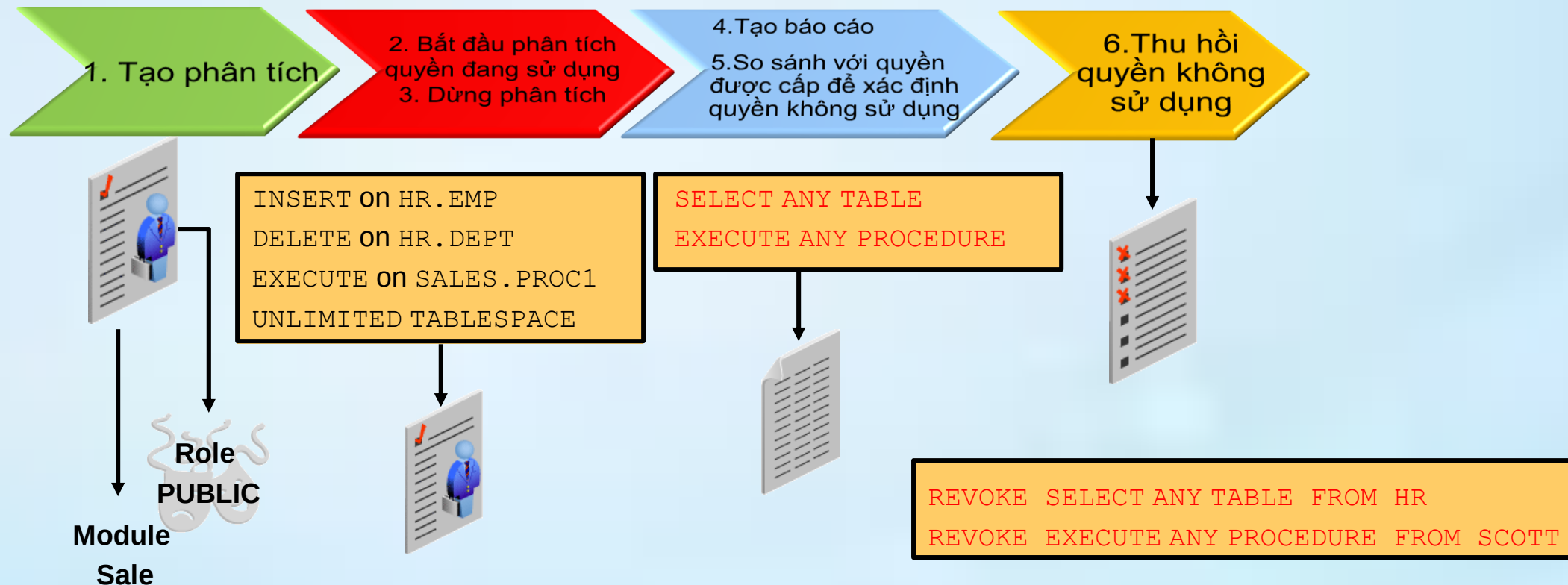
CONNECT	☐
CREATE SESSION	☐

Show SQL

OK Cancel

Phân tích quyền

- Phân tích những quyền đang sử dụng và không sử dụng của người dùng
- Sử dụng gói DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE



Luồng phân tích quyền

Yêu cầu role
CAPTURE_ADMIN

Định nghĩa kiểu phân tích

- Database
- Role
- Context
- Role and Context

1

Định nghĩa điều kiện phân tích

- Không có điều kiện: Mọi quyền
- Role: MGR_SALES, PUBLIC
- Điều kiện:
Users = HR, SCOTT, OE
Modules = sale

DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE

Bắt đầu/Dừng phân tích quyền

2

DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE

DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE

3

Báo cáo quyền đang sử dụng

DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT

DBA_USED_PUBPRIVS
DBA_USED_OBJPRIVS
DBA_USED_SYSPRIVS
DBA_USED_PRIVS
DBA_USED_OBJPRIVS_PATH
DBA_USED_SYSPRIVS_PATH

DBA_UNUSED_OBJPRIVS
DBA_UNUSED_SYSPRIVS
DBA_UNUSED_PRIVS
DBA_UNUSED_OBJPRIVS_PATH
DBA_UNUSED_SYSPRIVS_PATH

Profile và người dùng

Người dùng được gán chỉ 1 profile vào 1 thời điểm

Profile:

- Quản lý tài nguyên người dùng
- Quản lý trạng thái tài khoản và thời hạn dùng mật khẩu

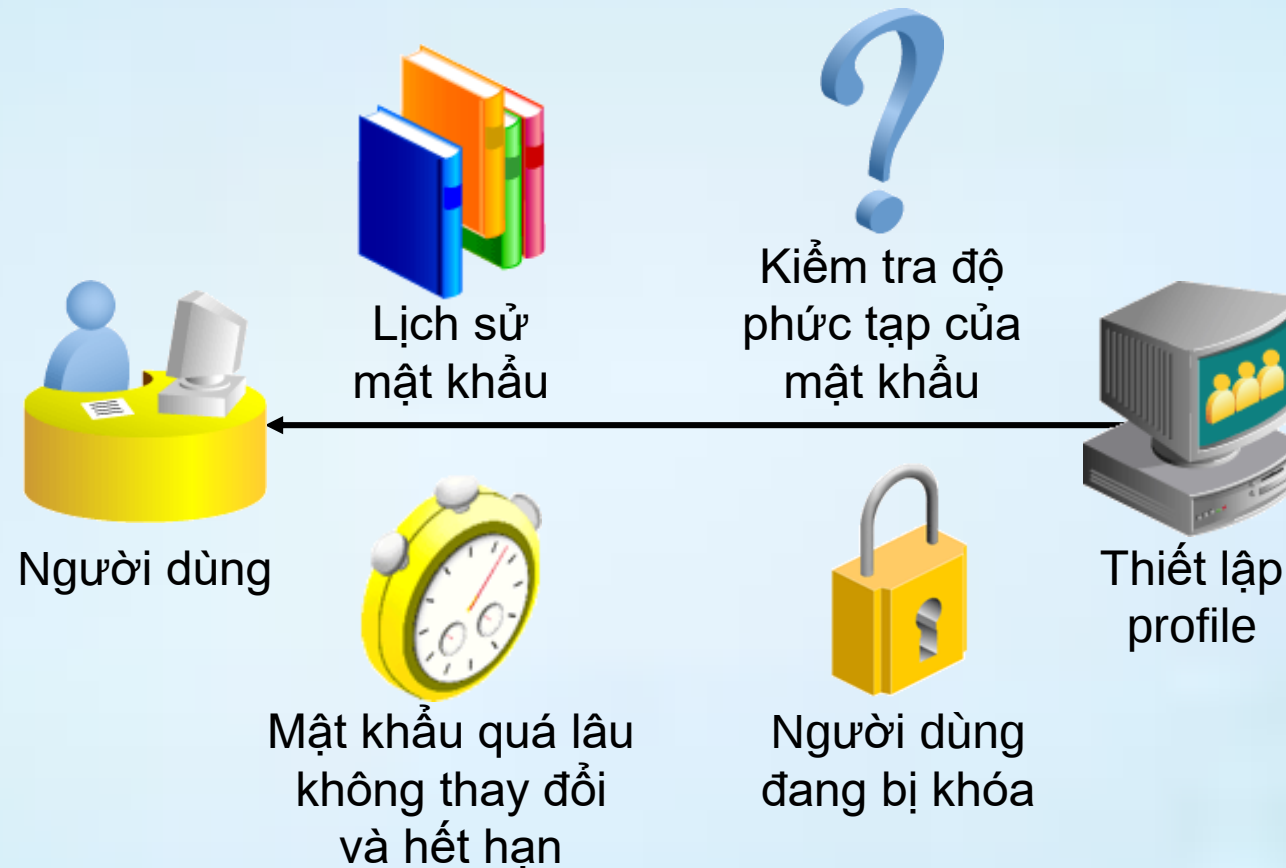
The screenshot shows the 'Create Profile' dialog box with the 'General' tab active. The settings are as follows:

Parameter	Value
CPU/Session (Sec./100)	1000
CPU/Call (Sec./100)	Unlimited
Connect Time (Min.)	Default
Idle Time (min.)	60
Concurrent Session (Per User)	Unlimited
Reads/Session (Blocks)	Unlimited
Reads/Call (Blocks)	Unlimited
Private SGA	Unlimited
Composite Limit (Service Units)	Unlimited

At the bottom, there are buttons for 'Show SQL', 'OK', 'Cancel', and navigation arrows.

Note: RESOURCE_LIMIT must be set to TRUE before profiles can impose resource limitations.

Triển khai tính năng bảo mật cho mật khẩu



Chú ý: Không sử dụng profile với lựa chọn hết hạn mật khẩu hay khóa cho tài khoản SYS, SYSMAN, DBSNMP

Tạo profile liên quan đến mật khẩu

Create Profile [X]

New Profile General **Password**

Expire in (days) * 120 ▼

Lock (days past expiration) * 7 ▼

Number of passwords to keep * 2 ▼

Number of days to keep for * Unlimited ▼

Complexity function * Default ▼

Number of failed login attempts to lock after * 3 ▼

Number of days to lock for * 5 ▼

◀ Show SQL OK Cancel ▶

Hàm kiểm tra mật khẩu

- Các hàm bên dưới được tạo từ script

`$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlpwdmg.sql :`

- `VERIFY_FUNCTION_11G`
- `ORA12C_VERIFY_FUNCTION`
- `ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION`

- Các hàm yêu cầu mật khẩu:

- Có tối thiểu bao nhiêu ký tự
- Không được giống với tên tài khoản hay tên tài khoản kèm số hay một tên tài khoản dễ nhớ nào khác
- Không được giống với tên CSDL hay tên CSDL kèm số
- Có ít nhất 1 ký tự và 1 số
- Khác mật khẩu trước đây ít nhất 3 ký tự



Thay đổi profile mặc định

Script `utlpwmg.sql` được thay đổi như bên dưới:

```
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT  
PASSWORD_LIFE_TIME 180  
PASSWORD_GRACE_TIME 7  
PASSWORD_REUSE_TIME UNLIMITED  
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED  
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10  
PASSWORD_LOCK_TIME 1  
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ora12c_verify_function;
```


Gán hạn mức lưu trữ sử dụng cho người dùng

- Người dùng không có quyền hệ thống `UNLIMITED TABLESPACE` thì được gán hạn mức lưu trữ sử dụng trước khi tạo object vào tablespace.
- Hạn mức có thể:
 - Một giá trị xác định theo MB hoặc KB
 - Không giới hạn

Áp dụng nguyên lý tối thiểu hóa quyền

- Để bảo vệ data dictionary đặt:

```
O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY=FALSE
```

- Thu hồi quyền không cần thiết từ PUBLIC.
- Sử dụng ACL để quản lý truy cập qua mạng
- Hạn chế người dùng truy cập vào thư mục hệ điều hành
- Hạn chế người dùng với quyền quản trị
- Hạn chế xác thực CSDL từ xa

```
REMOTE_OS_AUTHENT=FALSE
```

Câu hỏi

Mọi mật khẩu được tạo trong CSDL Oracle theo mặc định không phân biệt chữ hoa, chữ thường?

- a. Đúng
- b. Sai.

Câu hỏi

Role của CSDL:

- a. Có thể bật, tắt.
- b. Chứa quyền hệ thống và object.
- c. Sở hữu bởi người dùng tạo ra
- d. Không được bảo vệ bằng mật khẩu

Câu hỏi

Với RESOURCE_LIMIT đặt là FALSE, các giới hạn mật khẩu được bỏ qua?

- a. Đúng
- b. Sai.

Câu hỏi

Áp dụng nguyên lý tối thiểu quyền không đủ để CSDL Oracle được an toàn?

- a. Đúng.
- b. Sai

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng CSDL:
 - Xác thực người dùng
 - Gán vùng lưu trữ mặc định cho người dùng
- Gán và phân quyền cho người dùng
- Tạo và quản lý các role
- Tạo và quản lý các profile
 - Thực thi các tính năng an toàn mật khẩu
 - Quản lý tài nguyên của người dùng

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Tạo profile để giới hạn tài nguyên sử dụng
- Tạo 2 role:
 - HRCLERK
 - HRMANAGER
- Tạo 4 người dùng mới:
 - 1 người dùng quản lý và 2 người dùng nhân viên
 - 1 người dùng để thực hành bài tiếp theo